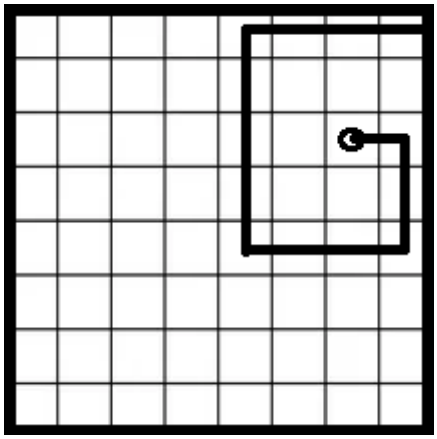
Задача

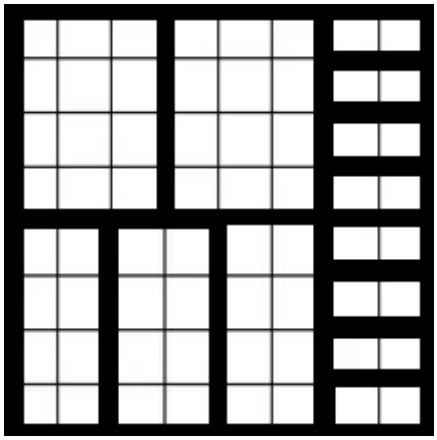
Назовем *вихревым турбинатором* шахматную фигуру, которая бьет все клетки «спирали» («спираль» выглядит, как одна клетка вправо от вихревого турбинатора, затем две клетки вниз, три клетки влево, четыре клетки вверх, пять клеток вправо и т.д.), находящейся в пределах доски 8*8 (то есть если спираль доходит до края доски, дальше она не продолжается). Какое наибольшее количество вихревых турбинаторов можно так поставить на доску, чтобы ни один из них не бил ни одного другого? (Разумеется, нельзя ставить больше одного вихревого турбинатора на одну клетку доски)



Например, под боем вихревого турбинатора, отмеченного на картинке кружком, находятся все клетки, через которые проходит нарисованная ломаная.

Решение

Оценка:



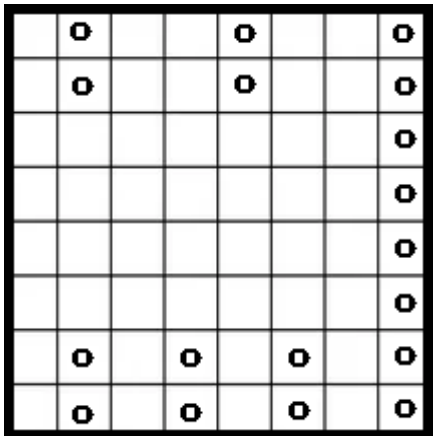
Разобьем доску на прямоугольники, как показано на рисунке. Заметим, что в каждом прямоугольнике 2*1 не более одного вихревого турбинатора, в противном случае правый вихревой турбинатор находится под боем левого.

Также несложно заметить, что в каждом прямоугольнике 2*4 не более 2 вихревых турбинаторов (никакие 2 не могут стоять в одной строке, значит, если из 4 строк выбрать 3, то какие-то две строки будут на расстоянии 2 и нижний вихревой турбинатор будет под боем верхнего).

Остались прямоугольники 3*4. Докажем, что в каждом из них также не более 2 вихревых турбинаторов. Предположим, удалось расставить 3. В таком случае какие-то 2 из них будут находиться в одной строке или расстояние между какими-то двумя вихревыми турбинаторамм по вертикали будет 2. Если какие-то два вихревых турбинатора будут стоять в одной строке, и по горизонтали расстояние между ними будет 1, то левый вихревой турбинатор будет бить правого, а если расстояние будет 2, то наоборот. Остался вариант, когда расстояние между какими-то двумя вихревыми турбинаторами по вертикали будет равно 2. Тогда посмотрим на их расстояние по горизонтали: если оно равно 0 или 1, то нижний вихревой турбинатор находится под боем верхнего, если же оно равно 2, то наоборот.

Таким образом, наибольшее количество вихревых турбинаторов, расставленных на доске так, что ни один из них не бьет ни одного другого, равно 2*2 + 2*3 + 1*8 = 18.

Пример:



На клетках, отмеченных кружком, стоят вихревые турбинаторы, ни один из которых не бьет никакого другого.

Ответ: 18.